

Comandos de R

MAT 70725 – Laboratorios 1, 2 y 3

Prefijos d / p / q / r

Prefijo	Qué calcula	Responde a	Ejemplo
d	cuantía (discretas) o densidad (continuas)	$P(X = x)$, solo en discretas; en continuas es la altura $f(x)$	<code>dbinom(5, size = 20, prob = 0.3)</code>
p	función de distribución $F(x)$	$P(X \leq x)$ (con <code>lower.tail = FALSE</code> : $P(X > x)$)	<code>pnorm(75, mean = 70, sd = 8)</code>
q	cuantil (inversa de F)	el x tal que $P(X \leq x) = \text{prob. dada}$ (percentil)	<code>qnorm(0.95, mean = 70, sd = 8)</code>
r	genera observaciones aleatorias	simular n valores del modelo	<code>rnorm(10000, mean = 70, sd = 8)</code>

Básico

```
x <- c(3,6,9)
x[1]
1:10
seq(0,1,by=0.1)
rep(3,5)
length sum mean min max sort
x[x > 5]          # seleccionar
sum(x > 5)        # contar
sum(x > 5)/length(x) # proporcion
& | !           %% (resto)
```

Conjuntos y conteo

```
intersect union setdiff(Omega,A)
length(A)/length(Omega)
factorial(5)
choose(n,k)
combn(1:5,3)
ncol(...)
```

Simulación

```
set.seed(70725)
sample(1:6, size = n, replace=TRUE)
prop.table(table(v))
```

Discreta desde Omega

```
Omega <- expand.grid(dado1 = 1:6,
                    dado2 = 1:6)
X <- Omega$dado1 + Omega$dado2
fx <- table(X)/nrow(Omega)
x <- as.numeric(names(fx))
p <- as.numeric(fx)
sum(p[x >= 9])
EX <- sum(x*p)
VX <- sum(x^2*p) - EX^2
Fx <- cumsum(p)
plot(x,p,type="h")
plot(x,Fx,type="s")
```

Continua

```
f <- function(y){ 0.5*y }
integrate(f, lower = a, upper = b)$value
EY <- integrate(function(y){ y*f(y) },
                lower = 0, upper = 2)$value
FY <- function(y){
  integrate(f, lower = 0, upper = y)$
  value
}
sapply(ygrid, FY)
uniroot(function(y){ FY(y)-0.75 },
        interval = c(0,2))$root
```

Modelos (d p q r)

```
binom(x,size,prob)      np, np(1-p)
geom(x,prob)            fracasos; +1 intentos
pois(x,lambda)          E = V = λ
unif(x,min,max)         (a+b)/2
exp(x,rate)             E = 1/rate
norm(x,mean,sd)         sd, no var
lnorm(x,meanlog,sdlog)  de logX
```

Desigualdades (discretas, enteros)

$$P(X < b) = F(b-1) \quad P(X \geq a) = 1 - F(a-1)$$

$$P(X > a) = 1 - F(a) \quad P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-1)$$

Colas

```
p...(x, ..., lower.tail = FALSE) # P(X > x)
qnorm(0.025, mean = mu, sd = s)   # a
(95% central)
qnorm(0.975, mean = mu, sd = s)   # b
```

Empírico vs teórico

```
hist(X, probability=TRUE, breaks=40)
lines(x, dnorm(x), lwd=2)
```

Inversa (Gumbel, estudio personal)

```
rX <- q(runif(n), ...)
```